

# Лабораторна робота №2

Автоматизоване UI-тестування веб-застосунку

Давиденко В.О. ІПС-21

## Мета лабораторної роботи

Набуття практичних навичок автоматизації тестування користувацького інтерфейсу веб-застосунків та ознайомлення з принципами побудови автоматизованих тестів.

**Обраний сайт:** інтернет-магазин **ksd.ua** (Клуб Сімейного Дозвілля).

**Інструментарій:** Playwright, Node.js, шаблон Page Object Model (POM).

## 1. Опис реалізованих Page Objects

Система побудована на 7 об'єктах сторінок, що інкапсують логіку взаємодії з різними частинами сайту:

- **HomePage:** Управління навігацією, пошуком, випадаючими меню та швидкими діями з товарами. Це центральний хаб для навігації. Клас містить методи для глобальних дій:
  - **Пошук:** Метод `searchBook` використовує введення тексту та натискання клавіші `Enter`.
  - **Навігація по каталогу:** Реалізовано метод `browseSciFi` (наведення на категорію "Художні" та вибір "Фантастика").
  - **Швидкі дії:** Додавання першого ліпшого товару в кошик або улюблені безпосередньо з головної сторінки.
  - **Переходи:** Перехід до сторінок кошика, обраного та розділу "Автори".
- **SearchResultsPage:** Робота з результатами пошуку та обробка помилок ("нічого не знайдено"). Відповідає за відображення результатів після запиту.

- **Локатор:** Використовує уточнений селектор `main .ui-catalog-card--variant-home` для ідентифікації карток книг, що дозволяє уникнути помилкового вибору елементів з рекламних блоків.
  - **Обробка помилок:** Містить локатор `ErrorMessage` для ситуацій, коли за запитом нічого не знайдено.
  - **Взаємодія:** Метод `clickFirstResult` дозволяє перейти до детального перегляду книги.
- 
- **BookPage:** Детальна сторінка книги (додавання в кошик, перевірка назви). Описує детальний вигляд товару.
    - **Локатор кнопки:** Використовує специфічний CSS-клас `button.mui-j6qv6p-ui-button` для додавання в кошик.
    - **Функціонал:** Дозволяє перевірити назву книги через `bookTitle` та додати товар у кошик.
- 
- **CartPage:** Керування кошиком (перевірка товарів, видалення, кнопка покупки). Відповідає за фіналізацію покупки.
    - **Управління товарами:** Локатори для самих карток товарів у кошику (`CartItem`) та кнопки видалення.
    - **Перевірки:** Наявність повідомлення про порожній кошик (`EmptyMessage`) та кнопка оформлення замовлення (`BuyButton`).
- 
- **FavoriteListPage:** Відповідає за перевірку збережених товарів у "Списку бажань".
    - **Валідація:** Метод `checkIfFavoriteList` перевіряє заголовок сторінки та валідність URL (`ksd.ua/wishlist`).
- 
- **AuthorsPage:** Навігація по списку авторів та вибір конкретного автора.
    - **Функціонал:** Метод `findAuthor` дозволяє знайти та клікнути на посилання з іменем конкретного автора.

## 2. Перелік тестових сценаріїв

## Розділ: Кошик та покупки

### 1. Додавання книги в кошик (швидка дія):

- *Мета:* Перевірити можливість додавання товару безпосередньо з головної сторінки.
- *Перевірка:* Наявність кнопок "Видалити" та "Оформити замовлення" у кошику.

### 2. Додавання через сторінку книги:

- *Мета:* Перевірка повного шляху: Пошук -> Вибір зі списку -> Картка товару -> Кошик.
- *Особливість:* Використовує `test.beforeEach` для автоматичного пошуку "Маленький принц" перед тестом.

### 3. Видалення книги з кошика:

- *Мета:* Перевірити функціонал очищення кошика.
- *Перевірка:* Після натискання кнопки видалення має з'явитися повідомлення "Тут поки що нічого не має".

## Розділ: Пошук та фільтрація

### 4. Позитивний пошук книги:

- *Мета:* Перевірити, що за запитом "Сяйво" відображаються релевантні результати.
- *Перевірка:* Заголовок результатів пошуку містить слово "Сяйво".

### 5. Негативний пошук (False Value):

- *Мета:* Перевірити реакцію системи на некоректний запит (символи @@@).
- *Очікуваний результат:* Відображення повідомлення про помилку: "Вибачте, на сайті виникла помилка".

## Розділ: Робота з авторами

### 6. Відкриття сторінки авторів:

- *Мета:* Перевірити доступність розділу "Автори" через навігацію.

### 7. Пошук конкретного автора:

- *Мета:* Перевірити перехід на персональну сторінку автора.
- *Результат:* Перевірка, що заголовок `h1` на сторінці відповідає імені "Едгар Аллан По".

## Розділ: Навігація та Список бажань

### 8. Перехід до категорії Sci-Fi:

- *Мета:* Перевірити роботу випадаючого меню "Художні" та перехід у підкатегорію "Фантастика".
- *Перевірка:* Перевірка URL на відповідність `/books/fantasyka`.

### 9. Додавання до Списку бажань (Favorites):

- *Мета:* Перевірити збереження товару в обране.

- *Перевірка:* Перехід у `/wishlist` та видимість доданої книги.

## Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було успішно реалізовано автоматизацію тестування користувацького інтерфейсу (UI) для інтернет-магазину **ksd.ua**. Основним результатом роботи став створений репозиторій, що містить набір тестів, побудованих за архітектурним шаблоном **Page Object Model (POM)**.

### Ключові досягнення:

- **Практична реалізація:** Розроблено та протестовано критичні сценарії взаємодії користувача з веб-ресурсом, зокрема: пошук товарів (позитивні та негативні кейси), навігація за категоріями та авторами, робота з кошиком (додавання та видалення) та управління списком бажань.
- **Гнучкість локаторів:** Під час роботи було проведено аналіз HTML-структури сторінок та обрано найбільш стійкі методи ідентифікації елементів (використання семантичних класів `.ui-catalog-card--variant-home` та атрибутів доступності `aria-label`), що мінімізує вплив змін у верстці на працездатність тестів.
- **Оптимізація процесів:** Реалізовано підхід **Reuse-auth**, що дозволило обійти обмеження двофакторної автентифікації (SMS) шляхом збереження та повторного використання стану сесії (`storageState`), значно прискорюючи виконання тестів.

### Набуті навички:

Виконання роботи дозволило закріпити знання про принципи автоматизованого тестування та отримати досвід роботи з сучасним фреймворком **Playwright**. Отримані результати підтверджують здатність проектувати тестову архітектуру, яка є легкою в підтримці та масштабуванні. Окрім переваг автоматизації (швидкість, повторюваність), було виявлено і її обмеження, такі як необхідність специфічної обробки динамічного контенту та очікування завантаження елементів.